



ЯЗЫК WOLFRAM РЕПОЗИТОРИЙ ПАКЕТОВ

Поиск

Обзор

Еще...



Квантовая структура

Еще ...

Wolfram/ **Quantum Framework**

*Выполняйте аналитические и
численные КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ*

Подготовлено: Wolfram Research, команда Quantum Computation Framework

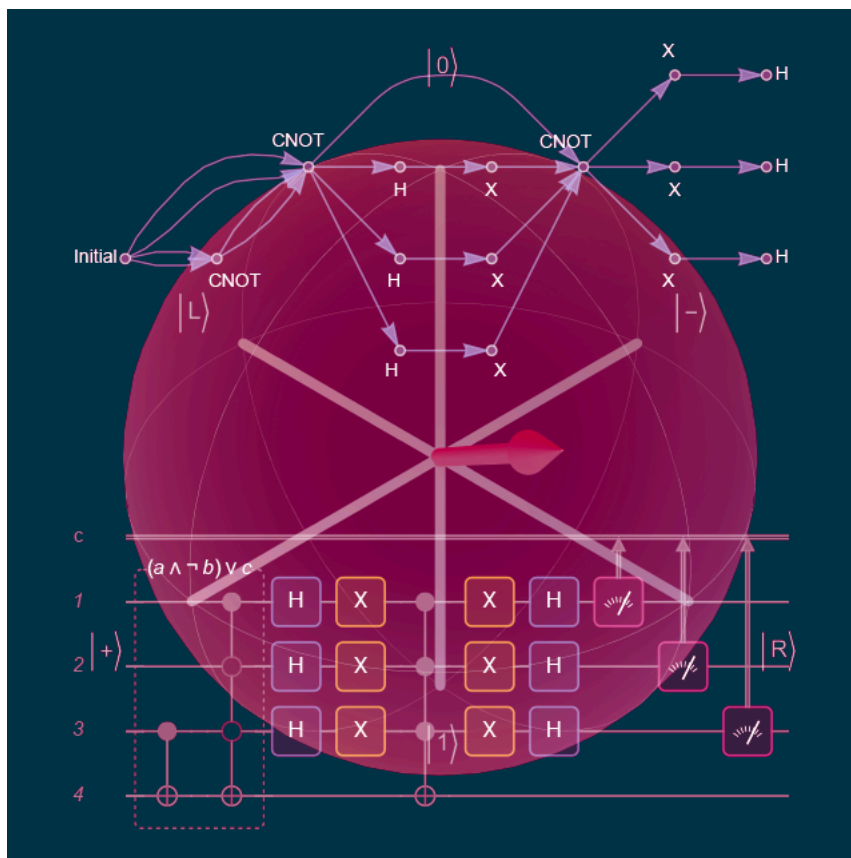


48

Wolfram Quantum Framework — это комплексная согласованная система для квантовых вычислений, обладающая множеством передовых возможностей и полностью интегрированная в Mathematica и

Wolfram Language. Основываясь на дискретной квантовой механике, система обеспечивает высокоуровневое символическое представление квантовых базисов, состояний и операторов. Система может выполнять измерения и поддерживает различные известные состояния и операторы, такие как состояния Белла и операторы Паули. Используя такие возможности моделирования, можно применять Framework для моделирования и симуляции квантовых схем и алгоритмов, взаимодействия со многими внешними квантовыми платформами и отправки запросов на квантовые вычислительные устройства из ноутбука Wolfram.

В рамках фреймворка все функции и объекты, связанные с квантовыми вычислениями, изначально интегрированы в язык Wolfram Language, что обеспечивает мгновенный доступ к широкому спектру инструментов для изучения квантовых вычислительных запросов и служит мощным образовательным ресурсом в этой области.



Чтобы установить этот пакет в вашей среде Wolfram Language, выполните следующий код:

```
PacletInstall["Wolfram/QuantumFr...
```

Чтобы загрузить код после установки, выполните следующие действия:

```
Needs["Wolfram`QuantumFramework`...
```

➤ Подробные сведения

Этот пакет работает в версиях 13.1 и более поздних версий Wolfram Language.

✓ Руководство по Прокладке

Wolfram Quantum Framework предлагает новый удобный подход к исследованиям в области квантовых вычислений с использованием Wolfram Notebooks. Он предоставляет полный набор возможностей для моделирования квантовых вычислений с полной интеграцией в Mathematica и Wolfram Language, а также обеспечивает совместимость со многими внешними квантовыми платформами. В Wolfram Quantum Framework существует разнообразная коллекция квантовых

объектов, которые полностью описывают квантовые сущности, такие как квантовый базис, состояние, операции и процессы. Эти объекты могут преобразовываться с помощью определенных операций (например, квантовое состояние может быть преобразовано в результат квантового измерения с помощью оператора измерения). Кроме того, их свойства можно вычислить с помощью других функций (например, монотонных функций квантовой запутанности для квантового состояния). Вычисления можно проводить как аналитически, так и численно.

Основные объекты

QuditName — представление имени квиды с форматированием

QuditBasis — представление базиса квидита

QuantumBasis — представление квантовой базы

QuantumState — представление квантового состояния

QuantumOperator — представление квантового оператора

QuantumMeasurementOperator — представление оператора квантового измерения

QuantumMeasurement — представление квантового измерения

Квантовые схемы

QuantumChannel — представление квантового канала для описания шума

QuantumCircuitOperator — представление квантовой схемы

QuantumCircuitMultiwayGraph — многопутевой граф квантовой схемы

QuantumShortcut — сокращенное обозначение операторов или схем

Квантовые функции

QuantumDistance — расстояние между квантовыми состояниями

QuantumEvolve — эволюция во времени

QuantumMeasurementSimulation — моделирование одного или нескольких результатов измерений с учетом квантового состояния

QuantumMPS — возвращает MPS или MPO состояния или оператора/схемы

QuantumPartialTrace — частичное отслеживание квантового состояния, оператора или схемы относительно подсистем

QuantumPartialTranspose — частичное транспонирование квантового состояния или квантового оператора относительно подсистем

QuantumStateEstimate — оценка квантового состояния на основе результатов измерений

QuantumTensorProduct — тензорное произведение квантовых состояний, квантовых базисов, квантовых операторов или квантовых измерений

QuantumWignerTransform — дискретное преобразование Вигнера для квантового состояния, оператора или схемы

Запутанность

QuantumEntangledQ — определение того, является ли часть квантового состояния запутанной с другой частью

QuantumEntanglementMonotone — измерение запутанности квантового состояния

✓ Примеры



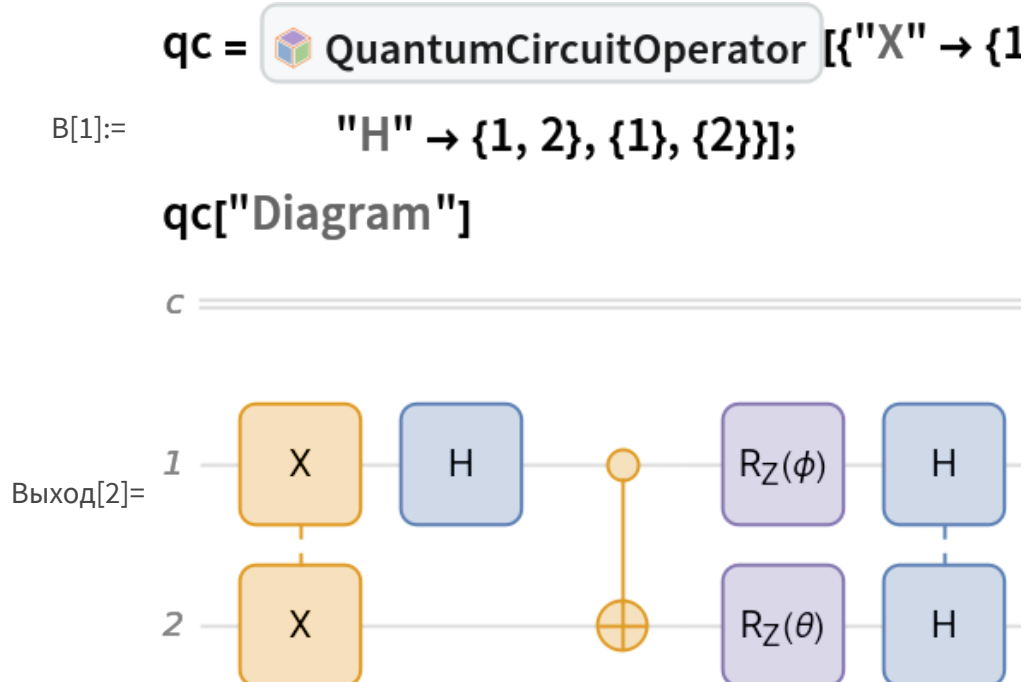
Пример Записной
Книжки

Квантовая платформа Wolfram поддерживает множество различных квантовых объектов, включая состояния, операторы, каналы, измерения, схемы и многое другое. Она предлагает специализированные функции для различных вычислений, таких как квантовая эволюция, монотоны запутанности, частичное отслеживание, преобразования Вигнера и Вейля, формализм стабилизаторов и другие возможности. Каждая функция включает в себя стандартные именованные операции, такие как базис Швингера, состояние Гровера — Хорна — Цайлингера, оператор Фурье, схема Гровера и другие.

Выполняйте вычисления с помощью квантовой платформы Wolfram, используя стандартное ядро Wolfram, например для обычной оценки кода в Mathematica.

Кроме того, можно использовать фреймворк для отправки заданий на квантовые вычислительные устройства через сервисные подключения.

Создайте квантовую схему, состоящую из Pauli-X на кубитах 1 и 2, операции Адамара на кубите 1, CNOT, где кубитом 1 управляют, а кубитом 2 управляют как целевым, поворота вокруг оси Z на символический угол ϕ на кубите 1, поворота вокруг оси Z на символический угол θ на кубите 2, операции Адамара на кубитах 1 и 2 и, наконец, измерения в вычислительной базе на кубитах 1 и 2.



Сгенерируйте многомерное распределение результатов измерений, исходя из предположения, что углы являются действительными.

```
$Assumptions = {phi, theta} ∈ Reals;
D = qc["MultivariateDistribution"]
```

Выход[4]= CategoricalDistribution[ Input type: \ Categories :

Вычислите квантовую корреляцию $P_{00} - P_{10} - P_{01} + P_{11}$

В[5]:= Sum[$(-1)^{i+j}$ PDF[$\mathcal{D}$, {i, j}], {i, 0, 1}, {j, 0, 1}]

Выход[5]= $-\text{Cos}[\theta - \phi]$

Рассчитайте состояние системы перед измерениями и запишите его в нотации Дирака:

В[6]:= qc[;; -3][[FullSimplify // TraditionalFo

Выход[6]= $\frac{i \sin\left(\frac{\theta-\phi}{2}\right)}{\sqrt{2}} |00\rangle - \frac{\cos\left(\frac{\theta-\phi}{2}\right)}{\sqrt{2}} |01\rangle + \frac{\cos\left(\frac{\theta-\phi}{2}\right)}{\sqrt{2}} |10\rangle -$

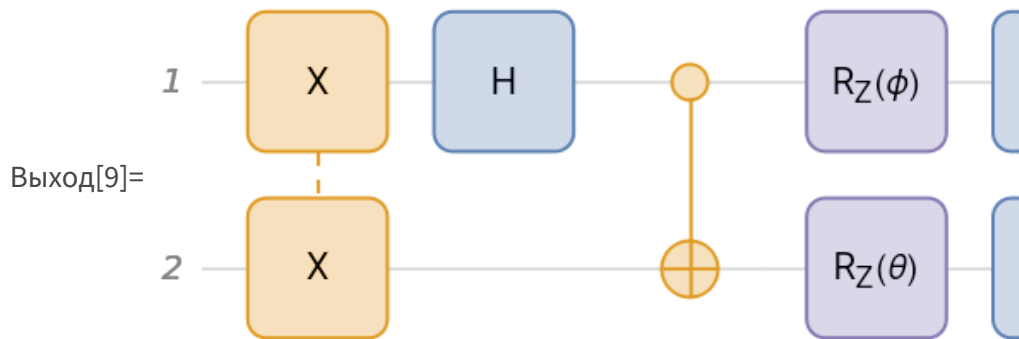
Вычислите монотон запутанности этого состояния:

В[7]:=  QuantumEntanglementMonotone [qc[;;

Выход[7]= 1

Добавьте канал переворота битов с вероятностью p только для кубита-2:

В[8]:= qc2 = qc[;; -3]/*{  QuantumChannel ["E
qc2["Diagram"]



Вычислите соответствующую матрицу
плотности конечного квантового
состояния этой схемы:

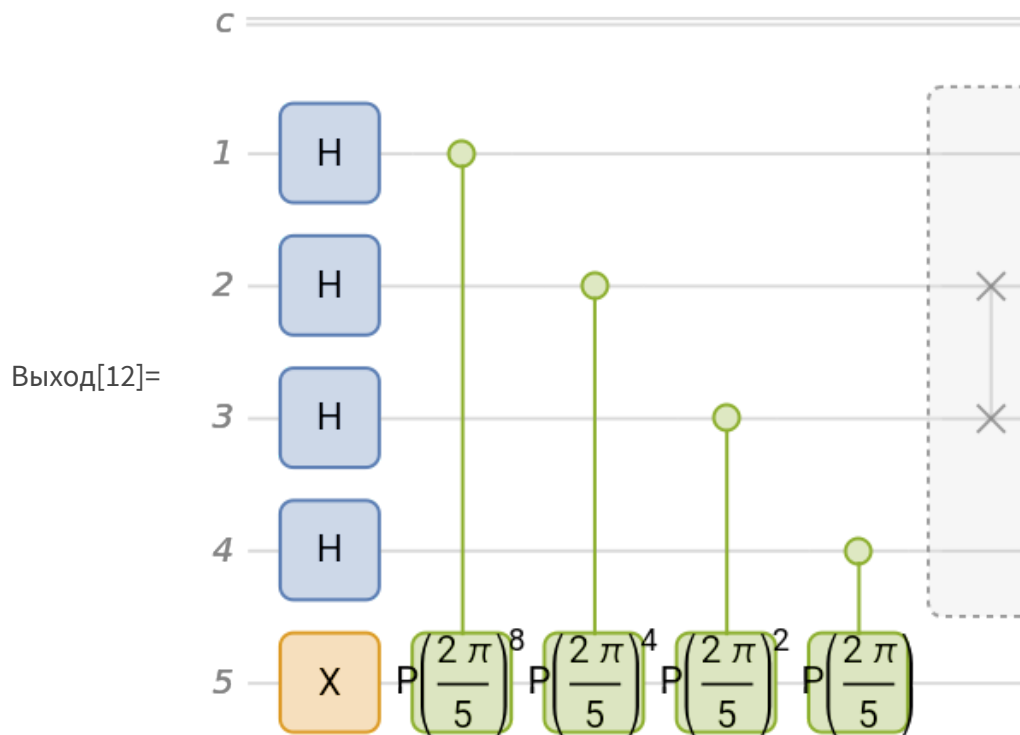
In[10]:= **FullSimplify[Normal[qc2][["DensityMatrix"]]]**

Выход[10]=

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4} (1 + (-1 + 2 p) \cos[\theta - \phi]) & \frac{1}{4} i (-1 + 2 p) \sin[\theta - \phi] \\ -\frac{1}{4} i (-1 + 2 p) \sin[\theta - \phi] & \frac{1}{4} (1 + (1 - 2 p) \cos[\theta - \phi]) \\ \frac{1}{4} i (-1 + 2 p) \sin[\theta - \phi] & \frac{1}{4} (-1 + (-1 + 2 p) \cos[\theta - \phi]) \\ \frac{1}{4} (-1 + (1 - 2 p) \cos[\theta - \phi]) & -\frac{1}{4} i (-1 + 2 p) \sin[\theta - \phi] \end{pmatrix}$$

Создайте схему квантовой оценки фазы
для фазового оператора с заданным углом
и заданным количеством кубитов:

In[11]:= **qc = QuantumCircuitOperator["PhaseEstimation", nQubits, theta]**
qc["Diagram"]



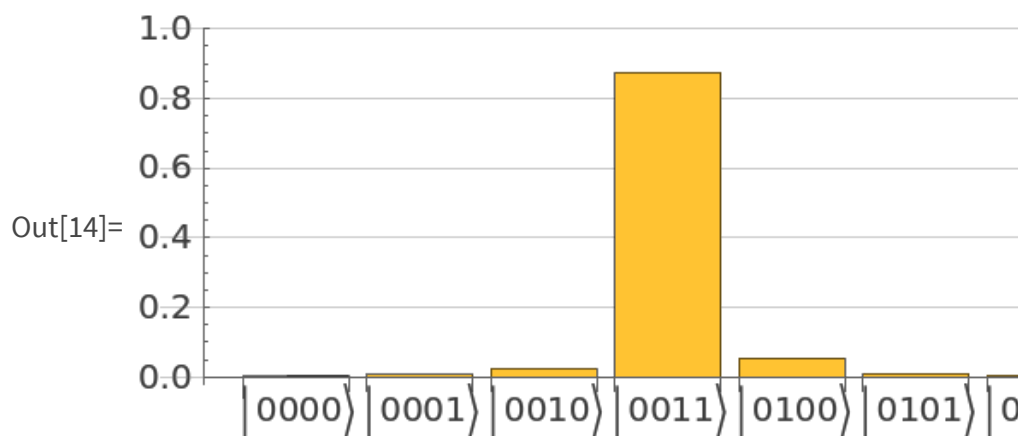
Рассчитайте результат работы контура:

In[13]:= **measurement = N[qc][[]]**

Выход[13]= QuantumMeasurement[ Target : {1
Measurern

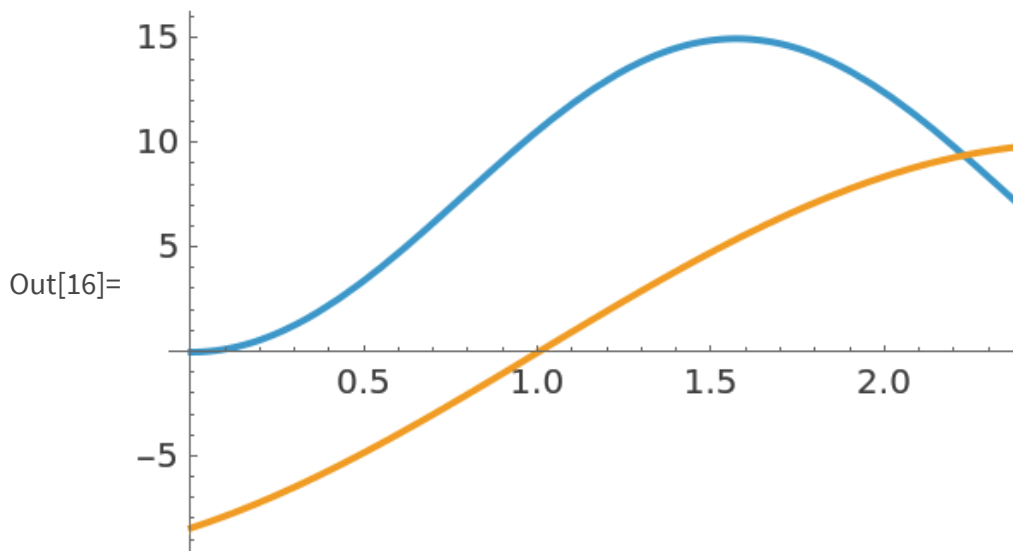
Вычислите соответствующие вероятности:

In[14]:= **measurement["ProbabilityPlot",  **



Set time and other variables of a Hamiltonian
(Rabi drive and detuning):

```
 $\Omega = 15. \sin[t]^2;$   
 $\Delta = 10. \sin[t - 1];$   
In[15]:= Plot[{ $\Omega$ ,  $\Delta$ }, {t, 0, 3}, PlotLegends → {" $\Omega$  (  
AxesLabel → {"Time"}}
```



Create a Hamiltonian operator as

$$\frac{\Omega}{2} \sigma_x - \frac{\Delta}{2} (I + \sigma_z)$$

```
In[17]:= hamiltonian =  $\frac{\Omega}{2}$  QuantumOperator["X"] -  $\frac{\Delta}{2}$ 
```

Evolve an initial quantum state using the
Hamiltonian:

```
In[18]:=  $\psi$  = QuantumEvolve[hamiltonian, QuantumState]
```

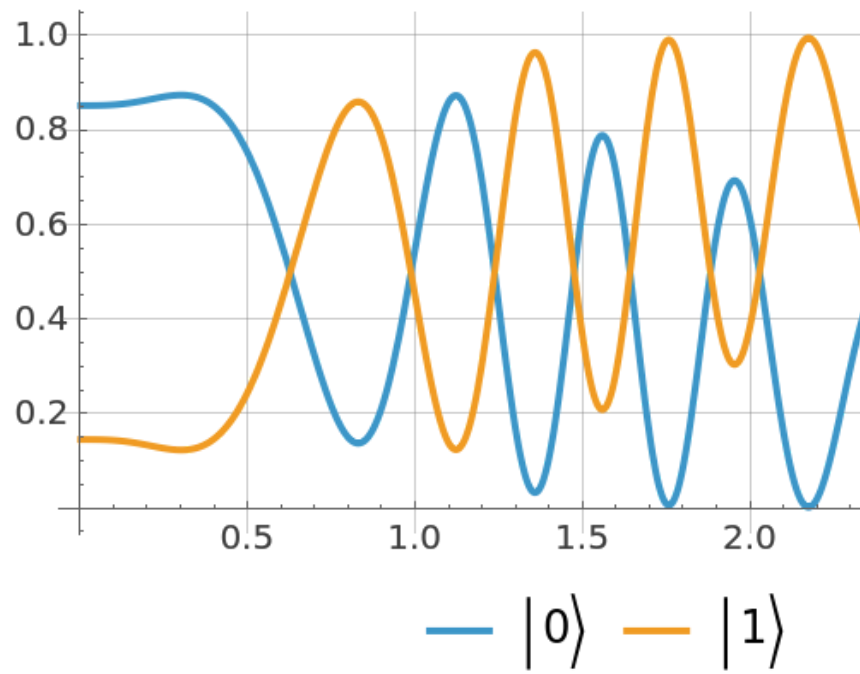
Plot the measurement probabilities in the
different basis:

```

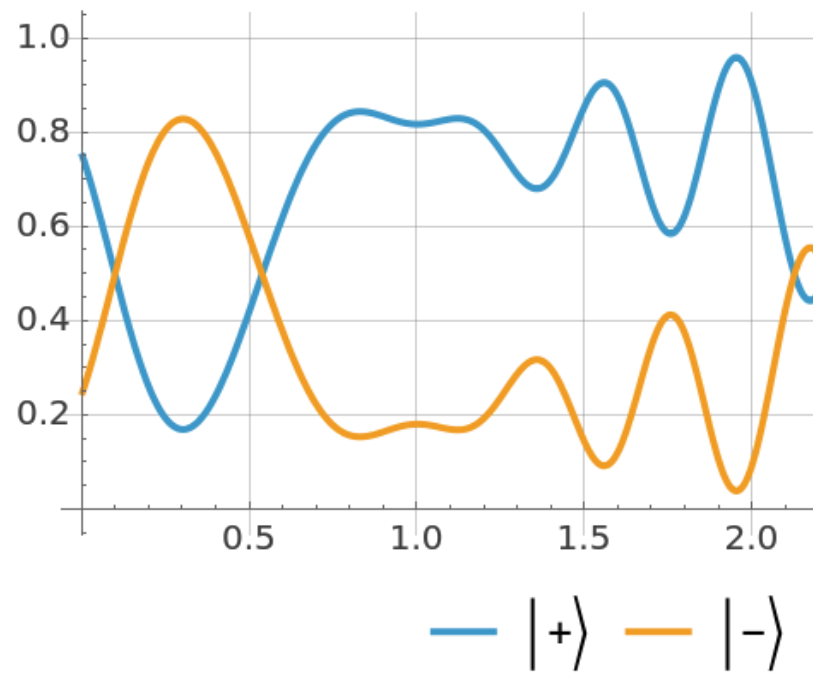
Row[{Plot[Evaluate@Normal@ $\psi$ ["Prob
Plot[Evaluate@Normal@Quantur
Plot[Evaluate@Normal@Quantur
Frame → All]

```

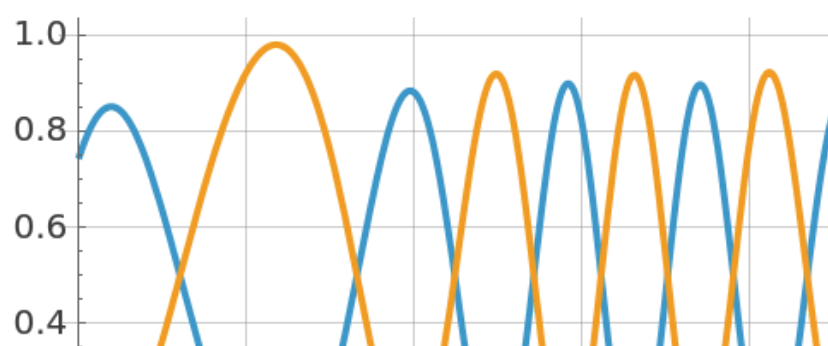
Out[19]= Population

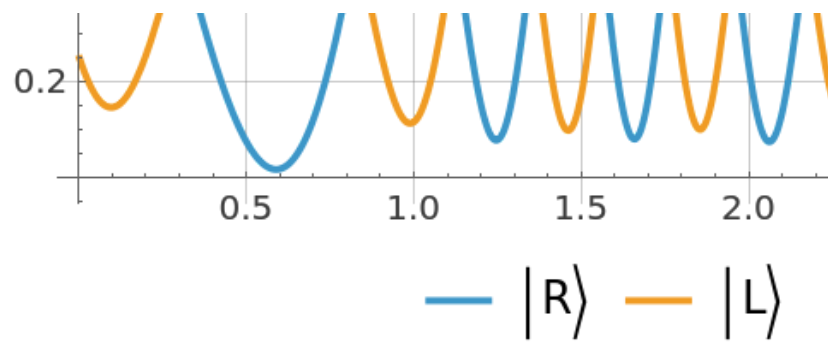


Population



Population

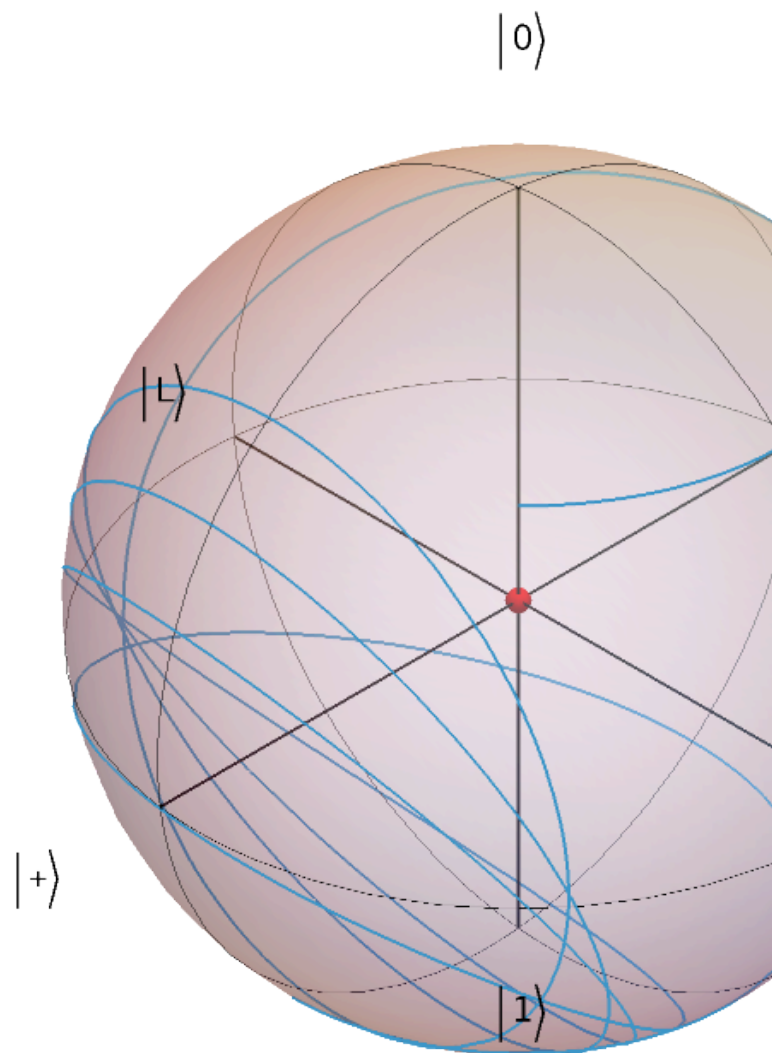




Plot the Bloch vector evolution:

In[20]:= `Show[QuantumState["UniformMixture",
ParametricPlot3D[ψ["BlochVector"], {`

Out[20]=



Define Lindblad operators (inducing jump from 1 to 0, and vice versa) with given rates:

```

γ1 = .4; γ2 = .5;
In[21]:= ls = {  $\sqrt{\gamma_1}$  QuantumOperator["Up"],  $\sqrt{\gamma_2}$  QuantumOperator["Down"]}

```

Evolve the same initial state using the Lindblad equation:

```

In[22]:= ρ = QuantumEvolve[hhamiltonian, ls, QuantumOperator["Up"], QuantumOperator["Down"]]

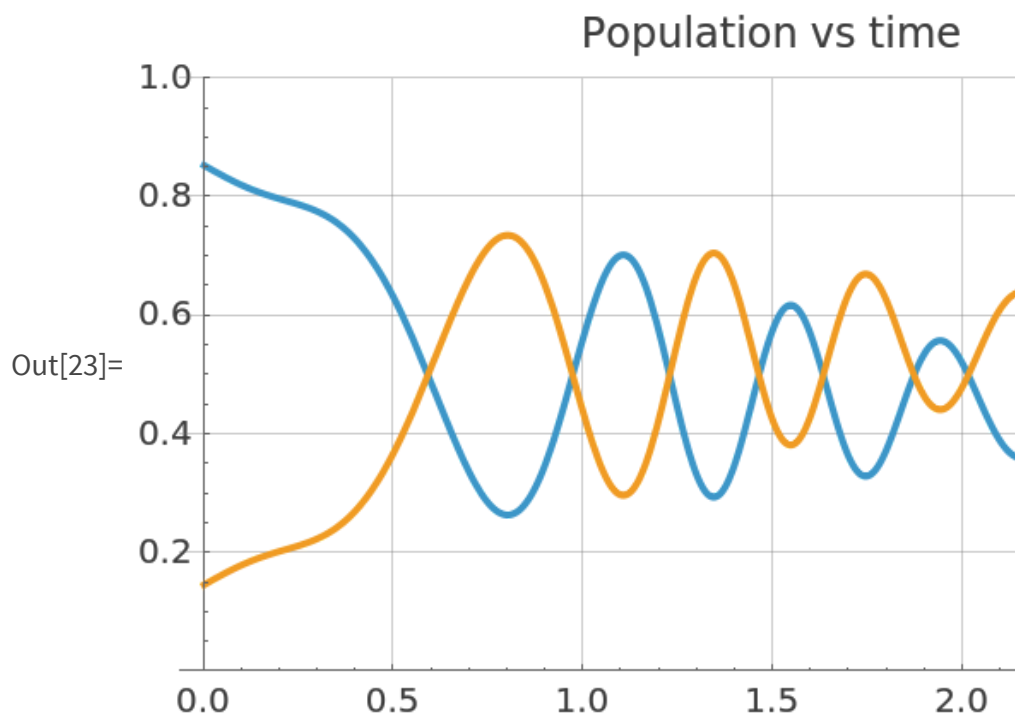
```

Plot the measurement probabilities in the computational basis:

```

In[23]:= Plot[Evaluate@Normal@ρ["Probabilities"], {t, 0, 2.5}]

```

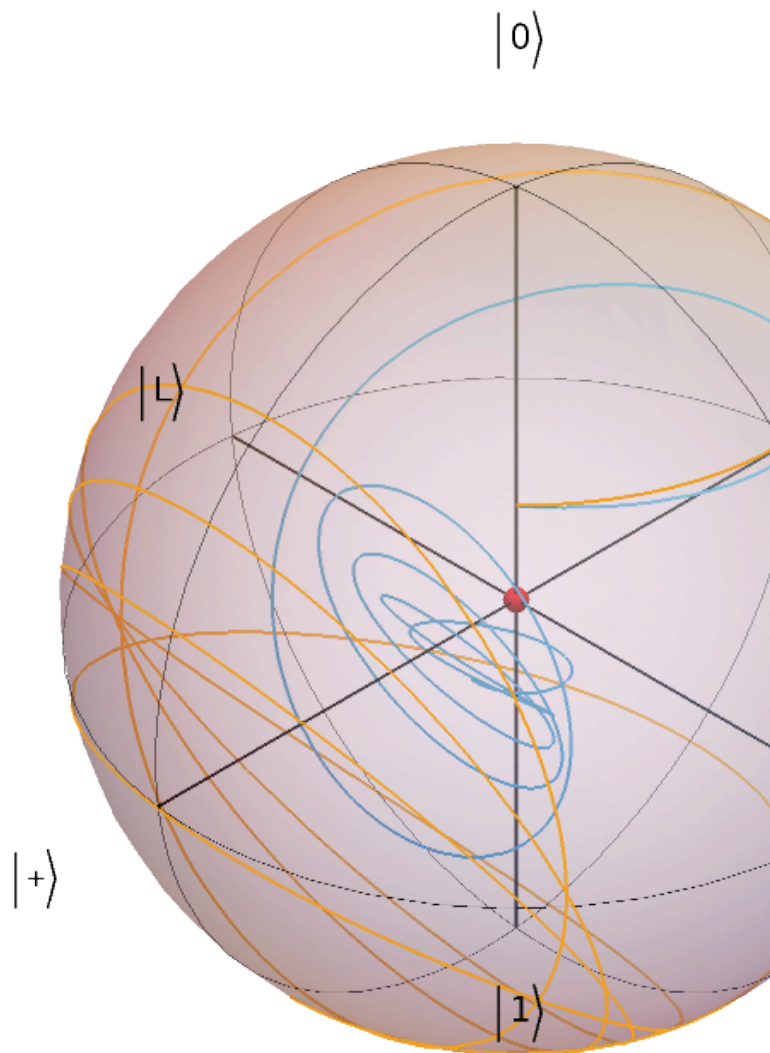


Plot the Bloch vector evolution vs the Hamiltonian one:

Show[ QuantumState ["UniformMixture

In[24]:= ParametricPlot3D[{ ρ ["BlochVector"]}, { θ , 0, 2π }, { ϕ , 0, 2π },
PlotLegends → {"Lindbladian", "Hamiltonian"}

Out[24]=



DISCLOSURES

WL built-in symbols

Paclet dependencies

[Learn More »](#)

COMPATIBILITY

Wolfram Language Version 13.1

EXTERNAL LINKS

[Wolfram Paclet Repository](#)

VERSION HISTORY

1.6.5 – 22 January 2026

1.6.4 – 08 January 2026

1.6.3 – 27 September 2025

1.6.2 – 20 August 2025

1.6.1 – 15 July 2025

[Показать больше...](#)

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИИ

[Лицензия MIT](#)

ИСХОДНЫЙ КОД ПАКЕТА

[Definition Notebook »](#)

[GitHub Link »](#)

SEE ALSO

[Strangeworks/Strangeworks](#)



Send a message about this packet



Top



Report this packet

© 2026 Wolfram. All rights reserved.

- [Legal & Privacy Policy](#)
- [Contact Us](#)
- [WolframAlpha.com](#)
- [WolframCloud.com](#)